

Physiologie digestive

M1 — Physiologie humaine | Fiche de synthèse visuelle

★ = notion tombée au concours (le nombre d'étoiles indique la fréquence) · **gras** = points clés

★ · SYNTHÈSE — NOTIONS DÉJÀ TOMBÉES AU CONCOURS

Les 32 notions ci-dessous sont les seules, dans ce chapitre, à avoir été marquées par le concours d'après la fiche de cours fournie. À maîtriser en priorité absolue.

1	★	La bouche, le pharynx, l'œsophage et l'estomac sont les 4 premiers organes du tube digestif marqués comme prioritaires au concours.	p.5
2	★	La langue est un organe digestif annexe marqué comme prioritaire au concours.	p.5
3	★	La paroi du tube digestif compte 4 couches (tuniques).	p.6
4	★	Les tuniques du tube digestif se modifient selon la localisation.	p.6
5	★	Le muscle strié squelettique commande volontairement la musculature jusqu'au tiers supérieur de l'œsophage.	p.6
6	★★	La stimulation sympathique diminue la sécrétion et la contraction digestives.	p.8
7	★	La stimulation parasympathique favorise le repos et l'activité digestive.	p.8
8	★★	Le plexus myentérique (= plexus d'Auerbach) est situé au niveau de la musculature et régit le mouvement du tube digestif.	p.8
9	★	Le plexus myentérique régit la segmentation et le péristaltisme.	p.8
10	★	Le plexus sous-muqueux (= plexus de Meissner) régit l'activité des glandes et de la tunique muqueuse.	p.8
11	★	Les cellules interstitielles de Cajal sont des cellules pacemaker qui génèrent spontanément une activité électrique.	p.11
12	★	Les mouvements de segmentation exposent les produits de la digestion à la surface absorbante.	p.11
13	★	Le péristaltisme correspond à des contractions propulsives du contenu de la lumière du tube digestif.	p.11
14	★	La stimulation du système sympathique diminue la production de salive.	p.13
15	★	La digestion chimique et mécanique de l'estomac transforme le bol alimentaire en chyme gastrique.	p.15
16	★	La couche liquide riche en bicarbonate de la muqueuse gastrique protège les cellules du pH acide de l'estomac.	p.16
17	★	La première bouchée déglutie initie l'accommodation gastrique.	p.17
18	★	La relaxation réceptive est la 1ère étape de l'accommodation gastrique.	p.17
19	★	La relaxation adaptative, 2ème étape de l'accommodation gastrique, repose sur un réflexe vago-vagal parasympathique.	p.17
20	★	La force des contractions du péristaltisme gastrique augmente avec l'étirement de la paroi et la sécrétion de gastrine.	p.18
21	★	La vidange gastrique se fait 20 min après l'ingestion pour les liquides.	p.19
22	★★	La vidange gastrique se fait par ouverture/relâchement partiel du pylore, par éjections successives.	p.19
23	★	Le surnageant de liquide sécrété dans les 2/3 proximaux de l'estomac a un pH ≈ 1,7, très acide.	p.20
24	★	La sécrétion du suc gastrique est assurée par les cellules des glandes gastriques situées au fond des cryptes.	p.20
25	★	Les cellules pariétales, lorsqu'elles sont stimulées, produisent de l'HCl.	p.21
26	★	Le facteur intrinsèque, stocké dans le foie, favorise l'absorption de la vitamine B12.	p.21
27	★	La gastrine est produite par les cellules G.	p.22
28	★	La gastrine stimule la libération d'HCl par les cellules pariétales.	p.22
29	★	La gastrine favorise la vidange gastrique.	p.22
30	★	L'encéphale est à l'origine de la phase céphalique, l'un des 3 sites déclencheurs de la régulation de l'activité gastrique.	p.23
31	★	Le réflexe long de la phase céphalique augmente l'activité gastrique pendant quelques minutes.	p.23
32	★★	Le réflexe entéro-gastrique inhibe l'activité gastrique, en réponse à l'étirement de la paroi duodénale.	p.24

Physiologie digestive

M1 — Physiologie humaine | Fiche de synthèse visuelle

★ = notion tombée au concours (le nombre d'étoiles indique la fréquence) · **gras** = points clés

1 · Digestion : fonctions & troubles

p.2-3

- La digestion est une fonction vitale (apport des éléments nutritifs) et une fonction énergivore : le **métabolisme post-prandial** représente environ **10 %** de la dépense énergétique totale.
- Symptômes fonctionnels (**70 %** de la population, bénins), dyspepsie (**30 %** , avec 81 % d'insomniaques), SII (**5 %** , chronique sans lésions) et MICI (**1 %** , chroniques avec lésions, coût de **4,6 à 5,6 Md€/an**).
- Durée des processus : buccaux (qq minutes), gastriques (1-3 h), intestinaux (7-9 h), coliques (25-30 h), recto-anaux (**30 à 120 h**) — digestion **chronophage** .

3 · Anatomie du tube digestif & péritoine

p.5

- ★ Le tube digestif mesure **9 m de long** : bouche ★, pharynx ★, œsophage ★, estomac ★, intestin grêle, gros intestin, anus.
- ★ La langue ★ est un organe digestif annexe, avec les dents, les glandes salivaires, le foie, la vésicule biliaire et le pancréas (seul organe rétropéritonéal).
- Le péritoine lubrifie les organes du tube digestif, évitant leur abrasion.
 - Péritoine viscéral (surface des organes) / pariétal (paroi abdomen-bassin), cavité péritonéale entre les 2
 - Mésos (mésogastre, mésentère, mésocolon) : maintiennent les organes, laissent passer vaisseaux et nerfs

5 · Régulation nerveuse : vue d'ensemble

p.7

- 2 types de régulation digestive : **nerveuse** et **hormonale** , à 3 zones : céphalique, gastrique, intestinale.
- Système nerveux **somatique** (volontaire, muscles striés) vs **autonome/SNA** (involontaire, muscles lisses, cœur, glandes).
- SNA : régulations **extrinsèques** (sympathique/parasympathique, réflexes longs) et **intrinsèques** (entérique, réflexes courts, intérorécepteurs).

7 · Hormones digestives & microbiote

p.9

- Estomac : ghréline, gastrine.
 - Duodénum : cholécystokinine, sécrétine
 - Pancréas : insuline, glucagon, polypeptide pancréatique
 - Côlon : GLP-1, GLP-2, oxyntomoduline, peptide YY3-36
- Flore intestinale (~100 000 milliards de bactéries, ~160 espèces) : fonctions digestive, métabolique, immunitaire, neurologique ; 12-20 espèces essentielles.

9 · Motilité digestive : Cajal & contractions

p.10-11

- ★ Cellules interstitielles de Cajal : cellules pacemaker ★ (jonctions gap, syncytium électrique) générant les ondes lentes.
- Les **ondes lentes** transmettent la dépolarisation sans se contracter, rapprochant le potentiel de membrane du seuil.
- ★ **Segmentation** : expose les produits de la digestion à la surface absorbante ★ (brassage, sans propulsion, 2-3 cm).
- ★ **Péristaltisme** : contractions propulsives ★ (muscles circulaires, contraction amont/relâchement aval).

2 · 4 mécanismes & 4 familles de nutriments

p.4

- 4 mécanismes : **motilité** (progression, phénomène discontinu, bouche à anus), **sécrétion** , **fragmentation** (= digestion au sens strict, buccale puis gastrique/intestinale), **absorption** (surtout intestinale).
- Chaîne de démontage en 6 étapes : ingestion, propulsion, digestion mécanique, digestion chimique, absorption, défécation.
- Eau, sels minéraux, vitamines : directement assimilables.
 - Lipides (lipases, sels biliaires) → glycérol + acides gras, surtout intestinale
 - Acides nucléiques (ribonucléases) → phosphate + pentose + base azotée, intestinale
 - Protéines (protéases) → acides aminés, dès l'étape gastrique
 - Glucides (amylases) → oses, dès l'activité buccale

4 · Histologie des parois du tube digestif

p.6

- ★ La paroi du tube digestif compte **4 couches (tuniques) ★**, qui se modifient ★ selon la localisation.
- ★ **Muscle strié squelettique jusqu'au tiers supérieur de l'œsophage ★ (commande volontaire), muscle lisse au-delà (commande involontaire).**
- Vaisseaux sanguins et tissu nerveux (dont neurones du système nerveux entérique) se retrouvent entre les couches.
 - Muscle strié : cellules multinucléées, contraction à l'étirement
 - Muscle lisse : cellules fusiformes, jonctions gap, relâchement à l'étirement

6 · Sympathique, parasympathique & plexus

p.8

- ★★ La stimulation sympathique diminue la sécrétion ★★ et la contraction ★ digestives (stimule cœur et foie).
- ★ La stimulation parasympathique favorise le repos et l'activité digestive ★ (baisse activité cardiaque/hépatique).
- ★★ Plexus myentérique ★★ (= Auerbach, musculeuse) régit segmentation et péristaltisme ★.
- ★ Plexus sous-muqueux ★ (= Meissner) régit l'activité des glandes ★ et de la tunique muqueuse.
- Le SNE (« second cerveau », 100 millions de neurones) peut agir de façon autonome et interagit avec le microbiote (axe intestin-cerveau).

8 · Variabilité interindividuelle (Gender Gap)

p.9-10

- Phase lutéale (œstrogènes+progestérone) augmente la prise alimentaire ; phase péri-ovulatoire la diminue ; testostérone l'augmente chez l'homme.
- À l'IRM : activation de l'amygdale chez l'homme (valeur appétitive), de l'insula chez la femme (besoins immédiats).
- Le Gender Health Gap ne représente que **1 %** de la population étudiée ; troubles digestifs **30 à 40 % plus fréquents** chez la femme, retard de diagnostic (**13 mois** MICI, **24 mois** cœliaque), pharmacologie moins adaptée.

Physiologie digestive

M1 — Physiologie humaine | Fiche de synthèse visuelle

★ = notion tombée au concours (le nombre d'étoiles indique la fréquence) · **gras** = points clés

10 · Mastication : dents, langue, glandes salivaires p.12

- Mastication : phénomène **réflexe avec composante volontaire**, centre masticateur au **bulbe rachidien**.
- 32 dents adultes = $(2.1.2.3) \times 4$, 20 chez l'enfant.
 - Langue : malaxe, amorce la déglutition, participe au langage, organe du goût
 - Glandes majeures (extrinsèques) : 90 % de la salive ; mineures (intrinsèques) : 10 %

12 · Pharynx, œsophage & déglutition p.14-15

- Pharynx : carrefour aéro-digestif, muscles striés constricteurs, contrôle **volontaire** de la 1ère étape.
- Œsophage : **2 sphincters** (SOS, SIO), 4 tuniques ; strié (1ère partie) → strié+lisse (2ème) → lisse (3ème).
- 1er temps : relâchement du **SOS**, fermeture de l'épiglotte (protège les voies respiratoires).
- 2ème temps : péristaltisme (+ gravité) fait descendre le bol alimentaire, ouverture du **SIO**.

14 · Accommodation gastrique p.17

- ★ **La 1ère bouchée déglutie** ★ arrête l'activité électrique de base (3 ondes/min, quiescence 30-60 min).
- ★ **1) Relaxation réceptive** ★ : dilatation du fundus, réservoir immédiat de stockage.
- ★ **2) Relaxation adaptative** ★ : **réflexe vago-vagal** ★ **parasympathique** ★ ; pression intragastrique globalement constante malgré la hausse de volume.

16 · Suc gastrique & cellules à mucus p.20

- ★ **Suc gastrique (mucus, ions, enzymes) sécrété par les cellules des glandes gastriques du fond des cryptes** ★ (2-3 L/24h).
- ★ **pH ≈ 1,7** ★ dans les 2/3 proximaux (non tamponné par les aliments), pH 5-6 en distal.
- Cellules de l'isthme (mucus neutre) et du collet (mucus acide, rôle tampon) : gradient de pH ~7-7,5 → ~3 au fond des cryptes.

18 · Endocrinocytes gastro-intestinaux p.22

- ★ **Gastrine, produite par les cellules G** ★, **stimule la libération d'HCl** ★ par les **cellules pariétales** et **favorise la vidange gastrique** ★.
- Histamine (ECL) stimule l'HCl ; sérotonine (entérochromaffines) déclenche la contraction des muscles lisses ; somatostatine (delta) inhibe l'activité digestive (sécrétions, absorption).

20 · Phase intestinale : 2 composantes p.24

- Composante excitatrice : arrivée du chyme gastrique, gastrine intestinale stimule l'activité gastrique (réflexe court entretenu par le réflexe long).
- ★ **Composante inhibitrice : réflexe entéro-gastrique** ★★, **étirement de la paroi duodénale, inhibe l'activité gastrique**.

11 · Salive : rôles & régulation p.13-14

- ★ **La stimulation sympathique diminue la production de salive** ★ (**sécrétion visqueuse, bouche sèche**).
- Rôles : nettoyer la bouche, dissoudre, humidifier (bol alimentaire), amorcer digestion des glucides **et des lipides**.
 - 97-99,5 % eau, pH 6,75-7 ; amylase salivaire (amidon), lipase linguale (lipides)
 - Mucine, lysozyme, IgA ; déchets : urée, acide urique
- Réflexe conditionné (vue/odeur/pensée) et réflexe du tronc (ingestion) recrutent tous deux le **parasympathique** (nerfs faciaux et glossopharyngiens).

13 · Anatomie de l'estomac p.15-16

- ★ **Volume : 50 mL à vide, 4 L plein ; digestion chimique/mécanique transforme le bol en chyme gastrique** ★.
- Régions : fundus, corps, antrum pré-pylorique ; sphincters : **cardia** (entrée), **pylore** (sortie).
- ★ **Musculature modifiée : couche oblique supplémentaire ; muqueuse modifiée : mucus + couche riche en bicarbonate** ★ **protégeant du pH acide, renouvelée tous les 3 jours**.

15 · Péristaltisme, brassage & vidange p.18-19

- ★ **Estomac proximal (réservoir, peu de contractions) vs distal (péristaltisme intense, 3 contractions/min) ; force augmente avec étirement + gastrine** ★.
- Brassage : ondulations près du cardia, courants de propulsion/rétropulsion (sphincters fermés) jusqu'aux critères de pH/granulométrie du chyme.
- ★★ **Vidange : 20 min** ★ **pour les liquides, 5-24 h pour les solides, par ouverture/relâchement partiel du pylore** ★★ (filtre < 2 mm, « moulin antral ») ; plus lente chez la femme (hormones sexuelles).

17 · Cellules pariétales & cellules principales p.21

- ★ **Cellules pariétales (centre des glandes) : sécrètent HCl** ★ (fragmentation, dénaturation, activation pepsinogène, destruction microorganismes) et **facteur intrinsèque** ★ (stocké dans le foie, absorption vitamine B12).
- Cellules principales (base/centre) : pepsinogène (forme inactive de la pepsine) et lipase gastrique (10-20 % digestion des lipides, active la lipase pancréatique).

19 · 3 phases de la régulation gastrique p.23-24

- ★ **3 sites déclencheurs, séparés ou simultanés : encéphale (phase céphalique ★), estomac (phase gastrique), intestin grêle (phase intestinale)**.
- ★ **Céphalique : anticipation (vue/odeur/évoque), précède l'ingestion ; réflexe long augmente l'activité gastrique quelques minutes** ★.
- Gastrique : étirement de l'estomac, réflexes long+court, favorise la digestion 3-4 h ; gastrine régulée par rétrocontrôle négatif du pH.